Politecnico di Milano – Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
FISICA SPERIMENTALE II – Prof. P. Taroni
Ingegneria Matematica – A.A. 2024-2025

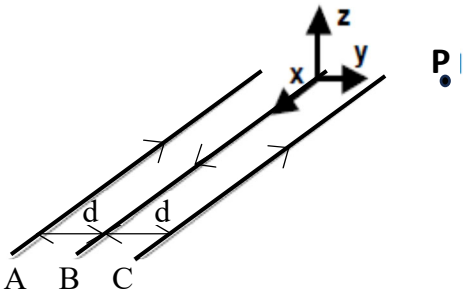
I prova in itinere – 12 novembre 2024

Parte I

1) Due sfere conduttrici di raggio R_1 e R_2 sono poste con i centri ad una distanza L. (Si supponga che la distanza sia tale da consentire di trascurare gli effetti dell'induzione elettrostatica.)
Inizialmente su entrambe le sfere è presente la stessa quantità di carica Q_0. Si calcolino:
a) la forza **F** (*modulo, direzione e verso*) esercitata su una carica puntiforme q_0 posta ad una distanza $2L$ dal centro della seconda sfera (vedi figura);
b) il lavoro L compiuto dalle forze elettrostatiche quando la carica q_o si sposta fino a distanza infinita.

In seguito le due sfere vengono connesse con un sottile filo conduttore. Si calcolino:
c) le cariche Q_1 e Q_2 sulle due sfere dopo tale connessione.
[R_1 = 1 cm, R_2 = 3 cm, L = 2 m, $Q_0 = 2\times10^{-3}$ C, $q_0 = -2\times10^{-6}$ C, $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ $C^2N^{-1}m^{-2}$]

2) Tre conduttori rettilinei paralleli e di lunghezza infinita giacciono nel piano xy, con il conduttore centrale che coincide con l'asse x. La distanza tra conduttori contigui è d. Il conduttore centrale è percorso da una corrente di intensità I_1, nel verso delle x crescenti, mentre i due conduttori laterali sono percorsi ciascuno da una corrente di intensità I_2 A nel verso opposto. Si determinino:
a) Il campo magnetico **B** generato dalle tre correnti nel punto P di coordinate (0, $2d$, 0).
b) Le forze $\mathbf{F}_A$ **e** $\mathbf{F}_B$ (*modulo, direzione e verso*) per unità di lunghezza agenti rispettivamente sul conduttore di sinistra e sul conduttore centrale.
[d = 10 cm, I_1 = 1 A, I_2 = 1.25 A]



***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e numero di MATRICOLA e a FIRMARE ogni foglio;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.

I prova in itinere – 12 novembre 2024

Parte II

3)

a) Si discutano gli effetti meccanici di un campo elettrico esterno **E** (non necessariamente uniforme) su un dipolo elettrico di momento **p**.

b) Si *determini* l'energia U di interazione del dipolo con il campo.

c) Si dica (*giustificando la risposta*) se esiste una posizione di equilibrio stabile per un dipolo libero di muoversi in un campo elettrico $\mathbf{E} = kx\mathbf{u_x}$ (dove k è una costante positiva).

4)

a) Si enunci la seconda formula di Laplace, definendo le grandezze coinvolte ed il campo di validità della legge (discutendo in particolare eventuali limitazioni su campo elettrico e corrente).

b) Si ricavi la legge a partire dall'espressione della forza di Lorentz.

Una barretta conduttrice ab di lunghezza l, resistenza R e massa m, è libera di muoversi senza attrito lungo due guide poste in un piano verticale, all'interno di una regione di spazio dove esiste un campo magnetico uniforme di intensità B diretto come in figura. Si determini (*giustificando la risposta*):

c) l'intensità I e il verso della corrente che deve scorrere nella barretta affinché essa non scivoli verso il basso;

d) la differenza di potenziale ΔV presente ai capi della barretta in tale situazione.

[l = 50 cm, R = 10 Ω, m = 20 g, B = 0.1 T]

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e numero di MATRICOLA e a FIRMARE ogni foglio;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.